

《软件定义网络技术》学生课外学习指南（第3章）

（编号：202401001M-3）

学习模块	Chap3 SDN 数据平面 第1节 数据平面概述 第2节 OpenFlow 交换机模型 第3节 SDN 交换机 第4节 通用可编程数据平面	
学习目标	1. 能够从数据平面所处地位的角度，理解 SDN 数据平面的架构及其主要技术，分析 OpenFlow 交换机转发模型的工作机理，并将其应用于 SDN 系统的关键问题与需求的分析；（注：关联课程教学目标 2）； 2. 能够从 SDN 数据平面技术发展的角度，理解 SDN 交换芯片与交换机发展技术，用于指导 SDN 网络的规划与设计、交换机的选型；（注：关联课程教学目标 3）； 3. 能够从 SDN 数据平面功能实现的角度，理解协议无关的交换机架构（PISA），并能使用数据平面编程语言 P4，开发数据平面应用程序；（注：关联课程教学目标 4）； 4. 能够根据本章课堂研讨的需要，进行要点或观点的课前梳理，制作高质量的 PPT，在课堂上进行清晰的口头表达与交流。 5. 能够认识交换机芯片技术对于国家网络产业的重要战略意义，树立掌握核心关键技术的意识。（注：关联课程教学目标 6）。	
课前理论	学习问题	1) SDN 数据平面的架构包括哪些部分，各有什么功能？ 2) 基于 OpenFlow 的交换机模型包括哪些组成部分，分别有什么功能？ 3) 什么是流表，流表与传统网络中的转发表、路由表有何不同？ 4) 如何进行 SDN 交换机的选型，需要考虑哪些要素？ 5) 为什么说基于 OpenFlow 的交换机模型没有实现协议无关转发？
	学习资源	1) 阅读教材：第3章 2) MOOC 学习并参与线上讨论：

		3) 文献研读 1) openflow-spec-v1.0.0.pdf 2) openflow-spec-v1.3.0.pdf 3) P4-16-v1.1.0-spec.pdf
	在线测试	于 2026 年 9 月 30 日之前完成“第 3 章_在线测试”。
	课堂研讨 准备 1	为下列课堂研讨主题，准备不少于 4 页、不多于 8 页的 PPT（注：标题页和教师批改页不计在内），2026 年 9 月 23 日 12: 00 点之前提交班长后统一上交。 1) OpenFlow v1.0 交换机的流表项包含哪些部分，各有什么作用？ 2) OpenFlow v1.0 交换机是如何对数据包进行流表匹配处理的？ 3) OpenFlow v1.3 交换机是如何对数据包进行流水线匹配处理的？ 4) OpenFlow 交换芯片的主要性能指标有哪些？如何进行 SDN 交换机的选型？
	课堂研讨 准备 2	为下列课堂研讨主题，准备不少于 4 页、不多于 8 页的 PPT（注：标题页和教师批改页不计在内），2026 年 9 月 23 日 12: 00 点之前提交班长后统一上交。 1) PISA 架构是如何实现协议无关转发的？ 2) 什么是 P4，P4 与 OpenFlow 有哪些异同之处？ 3) P4 的编程框架中包括了哪些主要实现流程？（结合案例研习进行分析）
课前实验	案例研习	搭建 P4 编程环境，使用 P4 编写一个网络应用程序，执行并调试程序。可以选择以下的其中一个任务： 1) 运用 P4 实现三层转发功能 2) 运用 P4 实现负载均衡功能 3) 运用 P4 实现 VLAN 功能
	线上实验 二	1) 任务：完成“Lab 2 Open vSwitch 交换机应用实践”的基础技能部分。实验指导书详见 3.5。 2) 要求：2026 年 9 月 28 日前完成。
	线上实验 三	1) 任务：完成“Lab 4 数据平面编程实践”的基础技能部分。实验指导书详见 3.7。 2) 要求：2026 年 10 月 12 日前完成。

课后学习	基本要求	以课前线上学习与课堂研讨为基础，进一步研读相关技术文献和实现案例，加深对 SDN 数据平面架构与编程技术的理解。
	学习资料	1、技术文献：P4-Programming Protocol-Independent Packet Processors.pdf，详见 3.8。 2、实现案例： https://github.com/p4lang/tutorials

注：表格中绿色栏目对应小组式学习。